Sesión 6 — Revisión del método (Capítulo III)

Objeto: OpenAPI bancario ↔ BIAN · Piloto: Open Finance Brasil

Grupo 10 · Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano

Índice

Sesión 6 — Revisión del método **1**
0. Encaje en el ciclo . . . 1
1. Población, muestra y criterios de selección . . . 2
2. Técnicas e instrumentos de recolección . . . 3
3. Procedimiento (reproducible) . . . 4
4. Técnicas de análisis y correspondencia con objetivos / hipótesis . . . 4
5. Evidencia de viabilidad (EDA + piloto) . . . 5
Referencias internas . . . 6

Sesión 6 — Revisión del método

Grupo 10 · Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano
Programa: Maestría en Inteligencia Artificial · UNI · MIA 403
Objeto de la tesis: contratos **OpenAPI bancarios** frente a Service Domains BIAN.
Piloto: catálogo **Open Finance Brasil (OFB)** × tres SD BIAN v14.
Lámina del aula: `image.png` (cinco puntos de revisión).

Esta sesión **revisa** el Capítulo III. No calcula todavía AlignmentScore. La evidencia de viabilidad es el EDA y el parser de la Sesión 5.

Frase de ancla: el objeto no es OFB. OFB es la **muestra** con la que se ejecuta el procedimiento.
Frase oral: parser al 100 % **no** implica AlignmentScore Alto.

---

0. Encaje en el ciclo

Bloque	Actividad	Estado
S1–S4	Pares + parser	Hecho (Sesión 5)
S5	Operacionalización + EDA	Hecho
S6	Revisión de población, instrumentos, procedimiento y viabilidad	**Esta sesión**
S7	Protocolo v1 + baseline estructural	Pendiente
S8–S9	P4 + defensa (I1 e I4 con score v0)	Pendiente
S10–S16	Siete instancias, discusión, borrador	Pendiente

Producto sílabo asociado: **P3** (marco + consistencia + método, semana 6).

---

1. Población, muestra y criterios de selección

1.1 Tres capas (no confundir)

Capa	Qué es	Qué no es
Población (tesis)	Pares posibles *contrato OpenAPI bancario* × *Service Domain BIAN*	Un estándar de un país
Universo del piloto	38 APIs OFB (última estable) + 3 SD BIAN v14	Todo el catálogo BIAN
Muestra empírica	7 instancias de medición I1–I6	Las otras 33 APIs OFB (solo inventario OE1)

OFB es un **estándar de industria**, no el YAML de un banco emisor. Entra como corpus del piloto, no como redefinición del objeto.

1.2 Fuentes

Lado	Fuente	Criterio de versión
Muestra	OpenBanking-Brasil/openapi · `swagger-apis`	Última **estable** por API (solo `payroll-credit-portability` es beta)
Referencia	bian-official/public · release 14.0.0	YAML completo del SD (no el recorte de 12 operaciones)

Ruta: `../sesion-05/data/piloto_ofb_bian/` (`fuentes/ofb/` + `fuentes/bian/`).

1.3 Criterios de inclusión / exclusión

Incluye

- OpenAPI 3.x parseable (YAML/JSON).
- ≥ 1 operación y ≥ 1 esquema.
- BIAN con Control Record y Behavior Qualifiers legibles.
- Sin PII de clientes (Ley 29733 no aplica).
- Par **natural** para AlignmentScore: accounts / opendata-accounts / payments / automatic-payments / enrollments frente a SavingsAccount, CurrentAccount o PaymentOrderInitiation.

Excluye de este piloto (siguen dentro del objeto de la tesis)

- YAML de un banco emisor (Itaú, cores peruanos) u otros estándares (Open Banking UK, Berlin Group).
- Nordea / CommBank como emisores.
- Inventar un SD BIAN para loans, credit-cards o financings.
- El recorte inicial de 12 operaciones (ya archivado).

1.4 Universo parseado y muestra de scores

Lado	Contratos	Operaciones
OFB (universo del piloto)	38	160
BIAN (referencia)	3	75
Total parseado	**41**	**235**

Propiedades: 6 746. Corpus: 10 906 fragmentos.

ID	OFB	BIAN	Por qué entra
I1	accounts 2.4.2	SavingsAccount 14.0.0	Poupança / depósito
I2	accounts 2.4.2	CurrentAccount 14.0.0	Cuenta a la vista
I3a	opendata-accounts 1.0.1	SavingsAccount 14.0.0	Open data de cuentas
I3b	opendata-accounts 1.0.1	CurrentAccount 14.0.0	Open data de cuentas
I4	payments 4.0.0	PaymentOrderInitiation 14.0.0	Iniciación de pagos
I5	automatic-payments 2.0.0	PaymentOrderInitiation 14.0.0	Pagos recurrentes
I6	enrollments 2.1.0	PaymentOrderInitiation 14.0.0	Enrolamiento

n = **7**. I1/I2 e I3a/I3b no son independientes (mismo YAML OFB, dos referencias). Las otras **33** APIs OFB no reciben AlignmentScore.

---

2. Técnicas e instrumentos de recolección

No hay encuestas ni runtime. Se recolectan **artefactos documentales** públicos.

Técnica	Instrumento	Qué recolecta
Adquisición versionada	`git` + YAML oficiales	Contrato OFB y SD BIAN congelados
Parsing OpenAPI 3.x	`procesar_openapi.py`	paths, methods, `$ref` anidados, schemas, propiedades, textos
Normalización	mismo parser (camelCase, prefijos `InCR`/`ReBQ`)	CSV listos para matching
Inventario	`resultado/inventario.json`	41 / 235 / 6 746 / 10 906
Trazabilidad	repositorio Git	commit, fecha, comando de corrida

Salidas OE1 (ya existen)

- `operaciones_estructuradas.csv`
- `propiedades_esquemas.csv`
- `corpus_semantico.csv`
- `por_contrato/<id>/estadisticas.json`

Aún no existen (semana 7+): `pares_estructurales.csv`, `pares_semanticos.csv`, `scores.json`.

Ética: solo YAML públicos; citar Open Finance Brasil y BIAN.

---

3. Procedimiento (reproducible)

Tipo: investigación tecnológica / *design science*. Enfoque cuantitativo sobre documentos. **No** es ML supervisado.

```
adquirir YAML  →  parsear / normalizar (OE1)
        →  emparejar estructura (OE2 → E)
        →  similitud semántica (OE3 → S)
        →  cobertura + score (OE4 → C, AlignmentScore, nivel)
```

Pasos congelados:

1. Fijar versiones (accounts 2.4.2, payments 4.0.0, BIAN 14.0.0, parser por hash Git).
2. Correr `python3 procesar_openapi.py --fuentes fuentes resultado`.
3. Firmar completitud OE1 = extraídos / esperados (por YAML).
4. Matching **solo** en I1–I6. Baseline E (semana 7–8): Jaccard de tokens + path + HTTP; ops sin par aportan 0.
5. S v0 (semana 8): léxico / TF-IDF. S v1 (semana 11): embeddings + coseno. Umbral 0,55; sensibilidad 0,45 / 0,65.
6. C = (CR + BQ con ≥ 1 par) / (CR + BQ del SD). Sin contar el CR dos veces como BO.
7. AlignmentScore = (S + E + C) / 3. Sensibilidad de pesos aparte. Nivel oficial = umbrales fijos.
8. Bitácora: commit + `inventario.json`. No mezclar CSV de corridas distintas.

Detalle operativo: `../plan-tesis-v2/protocolo-empirico.md`.

Prohibido en cualquier corrida

- Puntuar BIAN contra sí mismo y llamarlo resultado banco–BIAN.
- Copiar tags CR/BQ al CSV OFB.
- Usar el nombre interno de un `$ref` BIAN como evidencia OFB.
- Etiquetar Alta/Media/Baja a mano para entrenar un clasificador.

---

4. Técnicas de análisis y correspondencia con objetivos / hipótesis

VD del artefacto: AlignmentScore + clasificación {Alta ≥ 0,80 · Media 0,60–0,79 · Baja 0,40–0,59 · Nula < 0,40}.

Pregunta	OE	Técnica	Hipótesis	Evidencia ahora
P1 correspondencias estructurales	OE2	Schema matching (Jaccard, path, HTTP) → E	H2	Pendiente (I1 e I4 en semana 8)
P2 similitud de términos	OE3	Léxico v0 / embeddings v1 → S	H3	Pendiente
P3 tipologías de desalineación	OE4	Lectura de pares + Tabla 2 Guía 1	—	Condicionada por EDA (GET vs PUT; *gap* loans)
P4 score interpretable	OE4	αS+βE+γC, pesos 1/3	H4	Pendiente

Pregunta	OE	Técnica	Hipótesis	Evidencia ahora
(previo) ¿se puede medir?	OE1	Parser + completitud	H1	**Soportada** a nivel de extracción (41 YAML)

Los ratios de OE1–OE3 son **parciales**. No sustituyen la VD.

Amenazas que el análisis debe declarar

- Interna: *account* / *payment* ambiguos; BIAN summary = description 75/75; I1/I2 e I3a/I3b no independientes.
- Externa: OFB no es un banco peruano; 3 SD no cubren loans/cards.
- Constructo: un score global puede ocultar un BQ crítico mal cubierto.
- Conclusión: no generalizar a «todo open banking» ni a «todo BIAN».

---

5. Evidencia de viabilidad (EDA + piloto)

No hay baseline de AlignmentScore todavía. La viabilidad de **esta** semana es: el procedimiento se puede ejecutar sobre un corpus real, público y ya parseado.

5.1 Hecho (Sesión 5)

Hecho	Dato
Contratos parseados	41 (38 OFB + 3 BIAN)
Operaciones	235 (160 + 75)
Parser	OpenAPI 3.x, `$ref` anidados resueltos
OFB	GET 130/160 (REST de consulta)
BIAN	PUT 36/75 (Update/Control/Execute)
Props sin *description*	61,9 % (BIAN 90,4 %; OFB 38,1 %)
BIAN summary = description	75/75
Leakage documentado	no copiar CR/BQ; no autoalineación

5.2 Lo que el EDA ya decide

- E **no** puede exigir el mismo verbo HTTP.
- S de atributos BIAN cae sobre el **nombre**.
- C de I1 será probablemente baja (6 GET OFB vs. 1 CR + 9 BQ). Eso es hallazgo, no fallo del parser.
- Loans / cards / financings = *gap* de referencia, no de objeto.

5.3 Checklist de la lámina

Punto del aula	¿Cubierto?	Dónde
Población, muestra, fuentes, criterios	Sí	§1 · Plan v2 §3.3 y §4
Técnicas e instrumentos de recolección	Sí	§2 · parser + CSV
Procedimiento claro y reproducible	Sí	§3 · `protocolo-empirico.md`

Punto del aula	¿Cubierto?	Dónde
Análisis ↔ objetivos / hipótesis	Sí	§4 · P1–P4, OE1–OE4, H1–H4
Evidencia de viabilidad (EDA / piloto)	Sí, sin scores	§5 · Sesión 5

5.4 Qué falta para cerrar P3 / abrir P4

- ☐ Firmar completitud OE1 por YAML (semana 7).
- ☐ Script de matching v0 (semana 7).
- ☐ Scores v0 de I1 e I4 (semana 8, P4).
- ☐ Figura Cap. II: OFB (GET) vs BIAN (CR/BQ).

Referencias internas

Documento	Uso
`image.png`	Lámina oficial Sesión 6
`../plan-tesis-v2/PLAN_TESIS_V2.pdf`	Plan vigente · §7 método
`../plan-tesis-v2/protocolo-empirico.md`	Pasos OE1–OE4
`../plan-tesis-v2/matriz-consistencia-ofb.md`	8 columnas
`../sesion-05/`	Operacionalización + EDA + dataset
`../../01-curso-I/plan-tesis/latex/`	Guía 1 (diseño)

Grupo 10 · Sesión 6 · revisión del método · objeto OpenAPI bancario · piloto OFB · octubre 2026.